



"Mcal. Antonio José de Sucre"
Prestigio, Disciplina y Mejores Oportunidades

MODELADO DE PROCESO DE NEGOCIO (BPM - Business Process Modeling)

UNIDAD 2

Ing. Yoelma Melendres

INTRODUCCIÓN

¿En qué consiste el Modelado de Procesos de Negocio?

¿Cómo se clasifican los Procesos de Negocio?

CRITERIO DE DESEMPEÑO

Realiza el modelado del proceso de negocio empleando los fundamentos del BPM, clasificando los procesos del negocio y comprendiendo las diferencias entre proceso y funciones con la notación aplicada en la modelación del proceso.

CONTENIDO

2.1. Fundamentos de BPM

2.2. Modelado de procesos de negocio

2.3. Procesos de negocio

2.4. Clasificación de los procesos de negocios

2.5. Modelos en las organizaciones, enfoques por procesos y funcional.

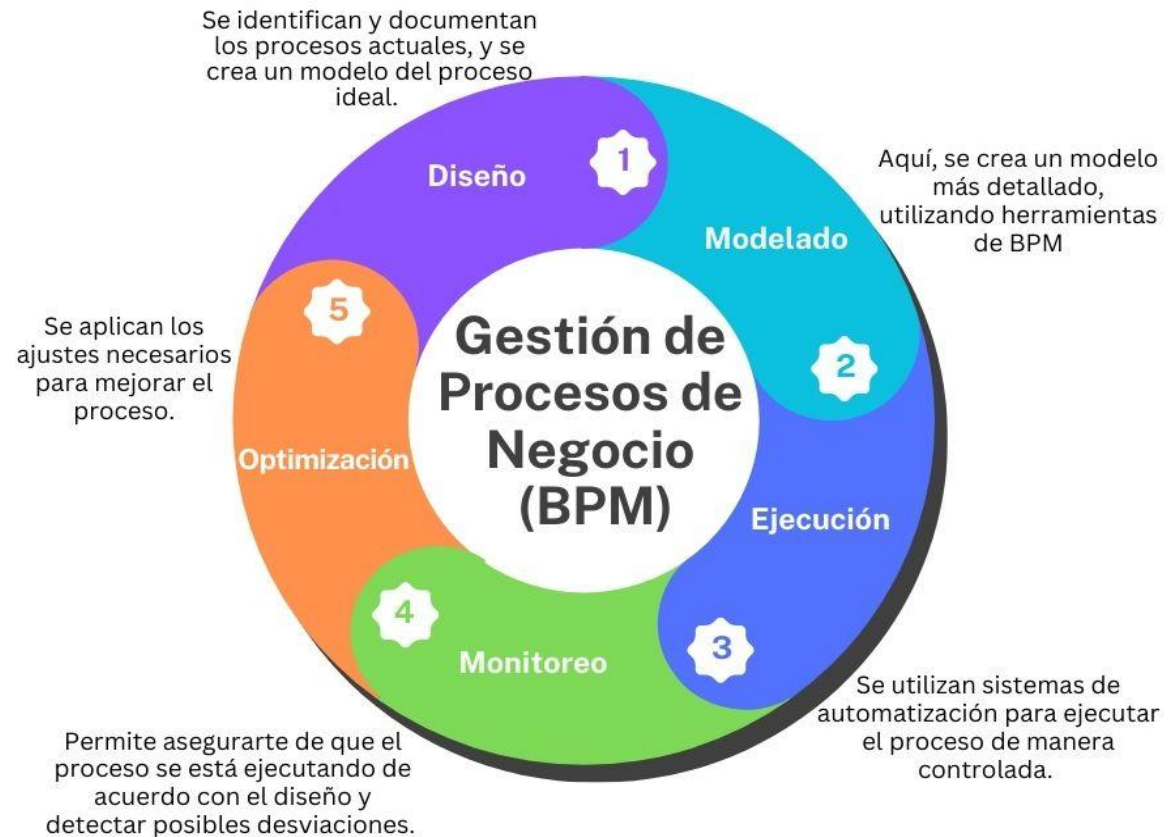
2.6. Diferencias entre procesos y funciones

2.7. Bussines Process Modeling Notation

2.1. FUNDAMENTOS DE BPM

Gestión de Procesos de Negocio. BPM (Business Process Management)

- Disciplina que integra gestión empresarial y tecnología para mejorar la eficiencia, eficacia y agilidad organizacional.
- Se basa en la gestión de procesos como eje central para generar valor al cliente.
- Promueve una visión transversal de la organización, rompiendo silos funcionales.

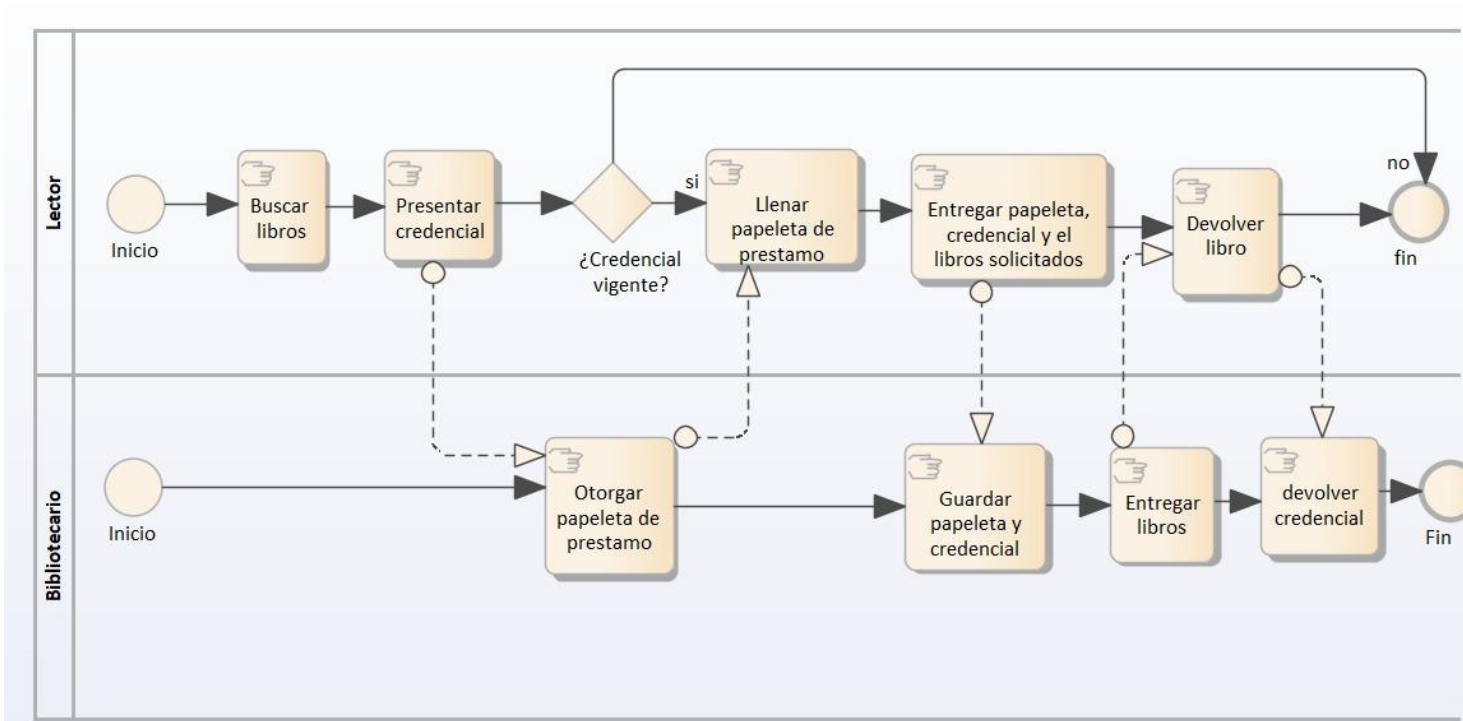


2.1. FUNDAMENTOS DE BPM

Modelo: Es una representación de una realidad compleja.

Modelar: Desarrollar una descripción lo más exacta posible de un sistema y de las actividades llevadas a cabo en él.

MODELO de Proceso de negocio



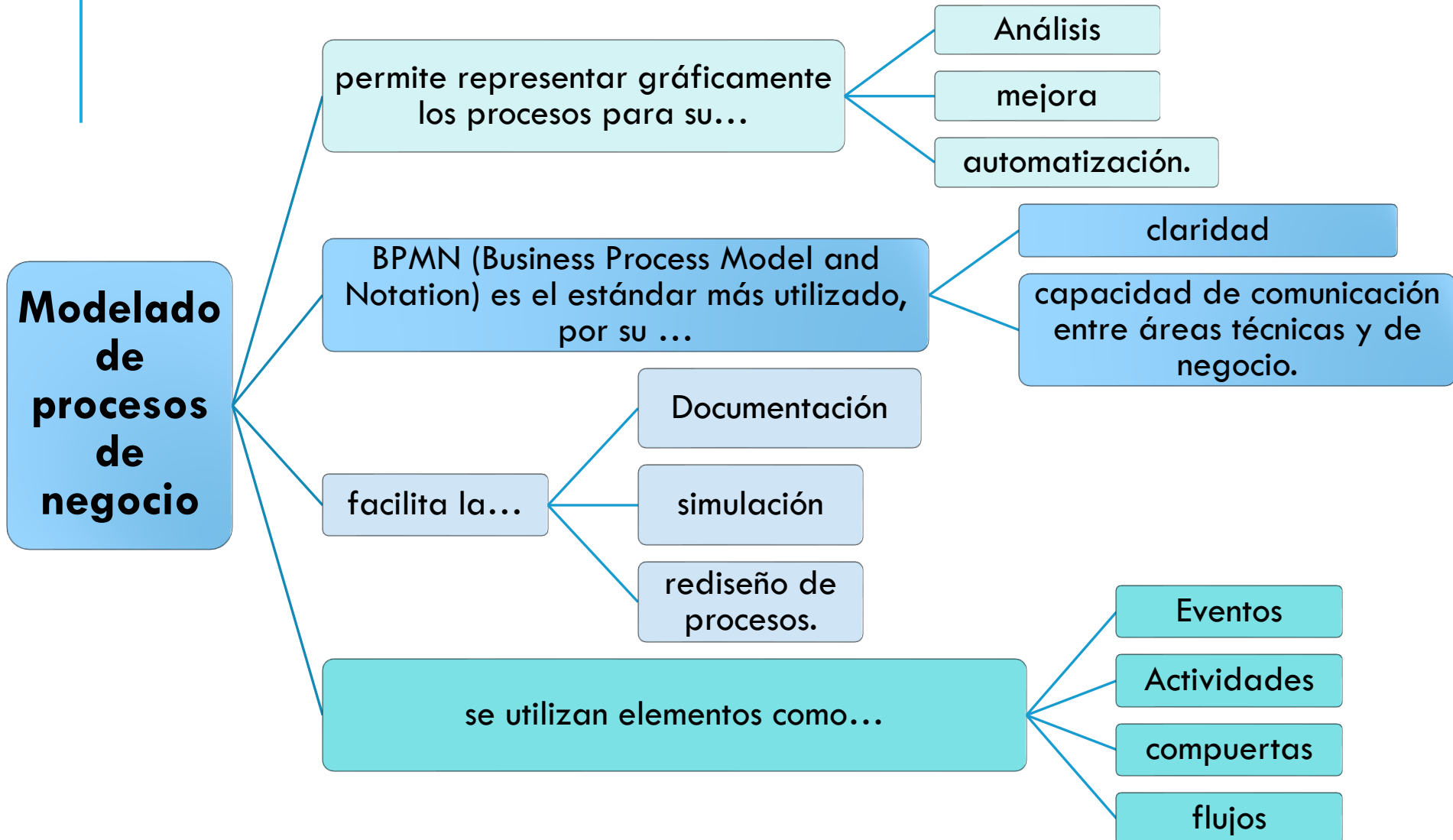
...2.1. FUNDAMENTOS DE MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO O BPM

Definición de Proceso de negocio

Colección de actividades o tareas relacionadas y estructuradas que en una secuencia específica **produce un servicio o producto** para un cliente o clientes concretos.



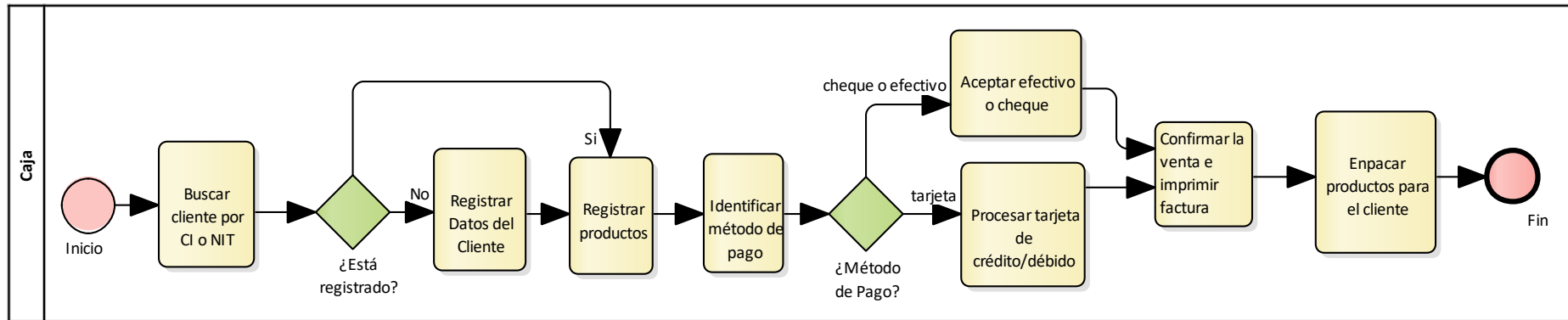
2.2. MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO



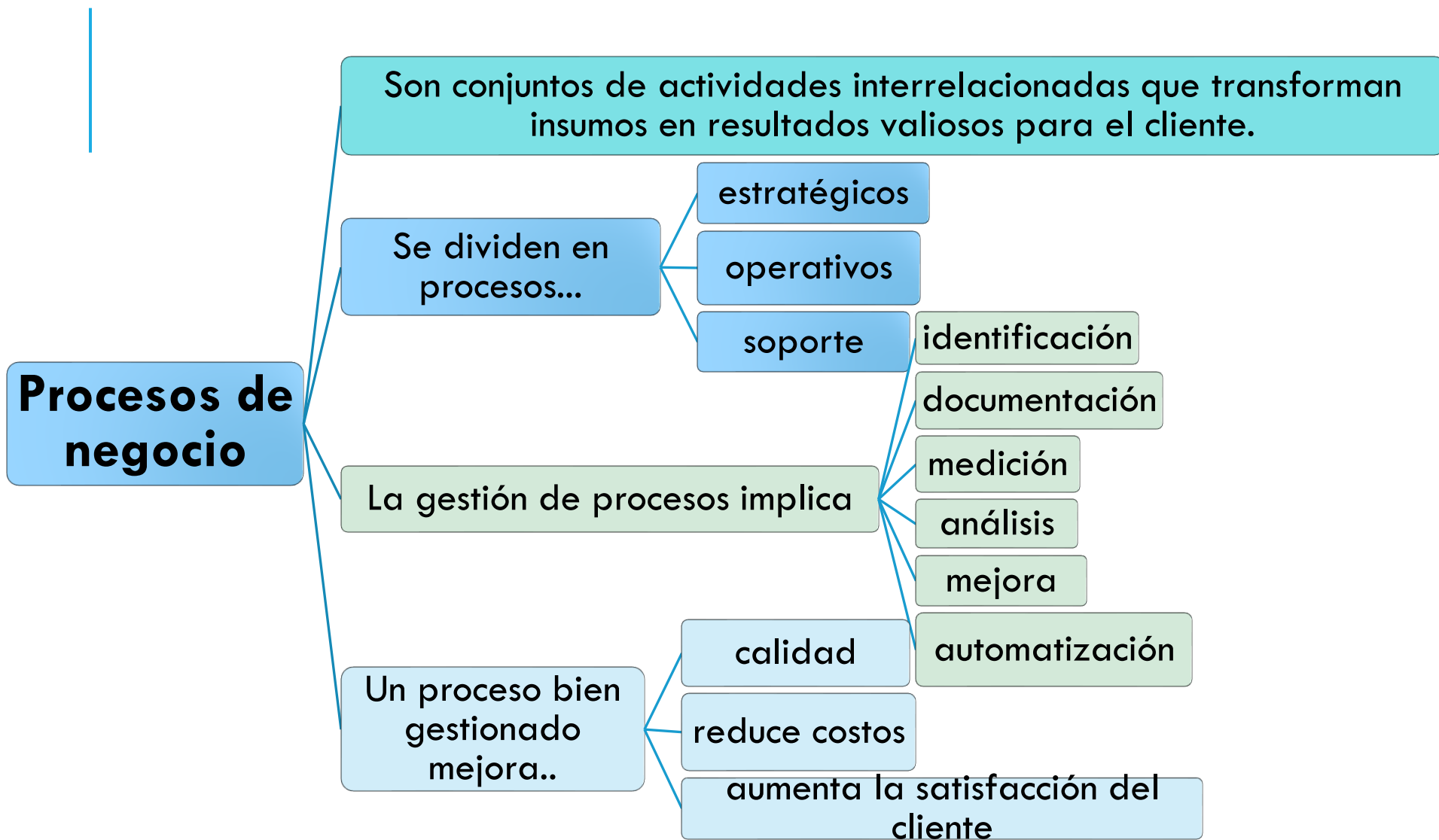
2.2. MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO

- Representa una realidad
- Es una **abstracción** y una **simplificación**.

Proceso de Venta en un supermercado



2.3. PROCESOS DE NEGOCIO



...2.3. PROCESOS DE NEGOCIO

Clasificación

En base a 2 factores:

1. La **relación directa con los clientes**
(*debe ser satisfactoria*)
2. La **entrega de valor**
(*busca superar sus expectativas*)



Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Los-principales-actores-en-el-funcionamiento-de-un-proceso-de-negocio-tipico-Fuente_fig1_325576724

2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE NEGOCIOS

Primarios o esenciales

- **Los procesos más importantes.**
- **El contacto directo con el cliente.**
- Entregan valor al cliente directamente.
- A veces van más allá de los límites de la empresa.
- Una visión completa de la cadena de valor.

De soporte o apoyo

- Formalmente establecidos.
- **Apoyan los procesos primarios.**
- Sin contacto con el cliente.
- No entregan valor al cliente directamente.

Administrativos o de gestión

- Formalmente establecidos.
- **Coordinan las actividades de los procesos primarios y de apoyo.**
- Buscan la eficiencia y eficacia de los procesos.
- **Miden, monitorean y controlan.**
- No entregan valor al cliente directamente.

EJEMPLO: Procesos de negocio de la EMI

P.N. Primarios

1. Inscripción de estudiantes a carrera
2. Registro de materia
3. Pago de mensualidad
4. Proceso de homologación
5. Proceso de convalidación
6. Préstamo de libro de la biblioteca física
7. Proceso de titulación.
8. Proceso de obtención de beca
9. Proceso de atención medica en Sanidad
10. Etc.

...EJEMPLO: Procesos de negocio de la EMI

Procesos de apoyo

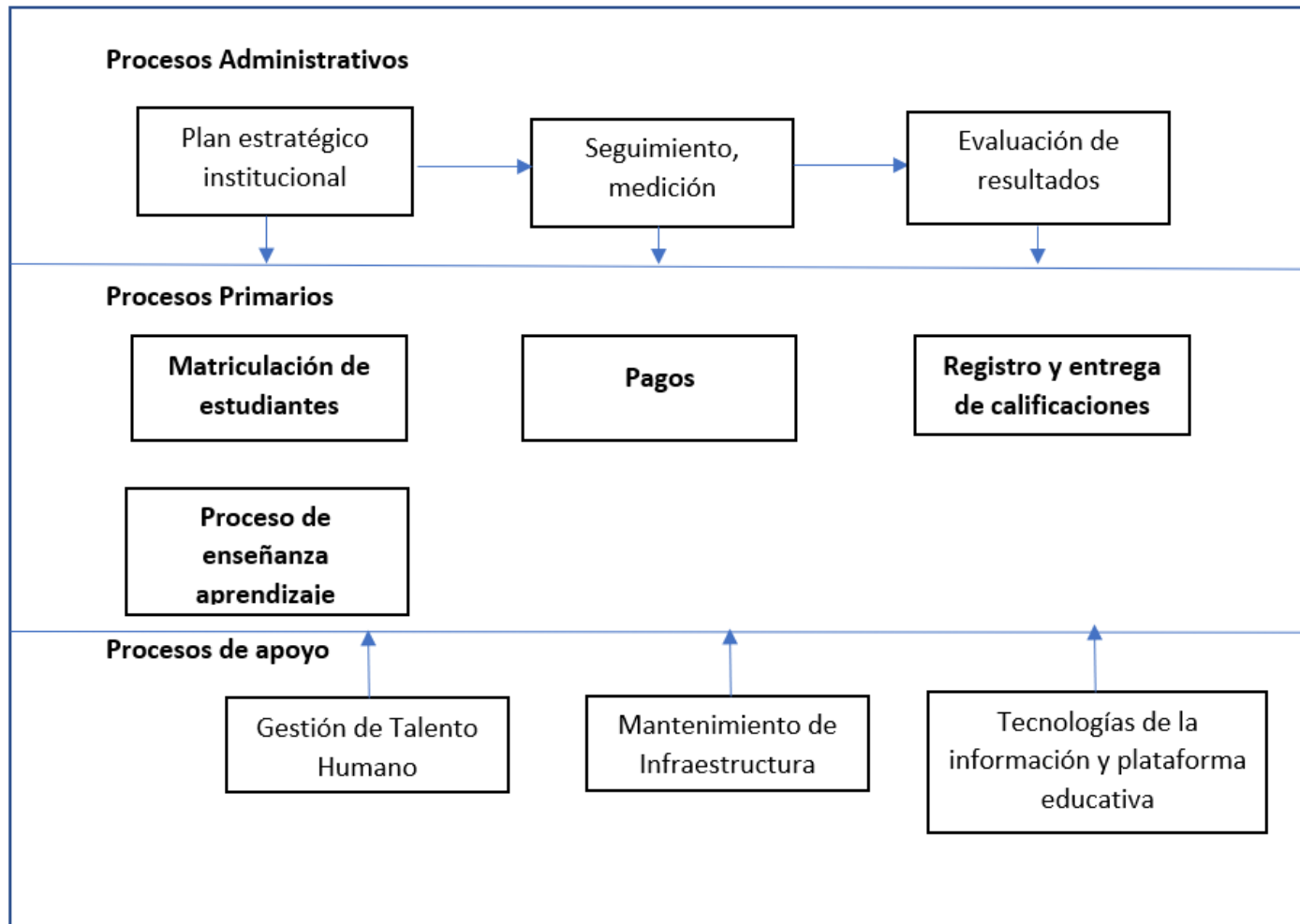
1. Mantenimiento de laboratorios de computación
2. Limpieza de infraestructura física
3. Mantenimiento eléctrico
4. Adquisición de material de escritorio para los administrativos

...EJEMPLO: Procesos de negocio de la EMI

Procesos administrativos

1. Diseño del plan institucional
2. Evaluación de desempeño
3. Contratación de personal

EJEMPLO: Procesos de negocio de la EMI



EJERCICIO PROPUESTO:

En su grupo pequeño:

- 1) Identifique los procesos que se realizan una empresa seleccionada por el grupo (FarmaCorp, Hiperm Maxi, Cine Center, etc.)
- 2) Realice un mapa de procesos, mostrando cuáles son procesos:
 - Administrativos
 - Primarios
 - De apoyo

2.5. MODELOS EN LAS ORGANIZACIONES, ENFOQUES POR PROCESOS Y FUNCIONAL

1) Gestión por Funciones

- De forma vertical.
- Seccionando en departamentos -> Hay dificultad en la interrelación
- Se pierde de vista a los clientes tanto internos como externos.

mando



2.5. MODELOS EN LAS ORGANIZACIONES, ENFOQUES POR PROCESOS Y FUNCIONAL

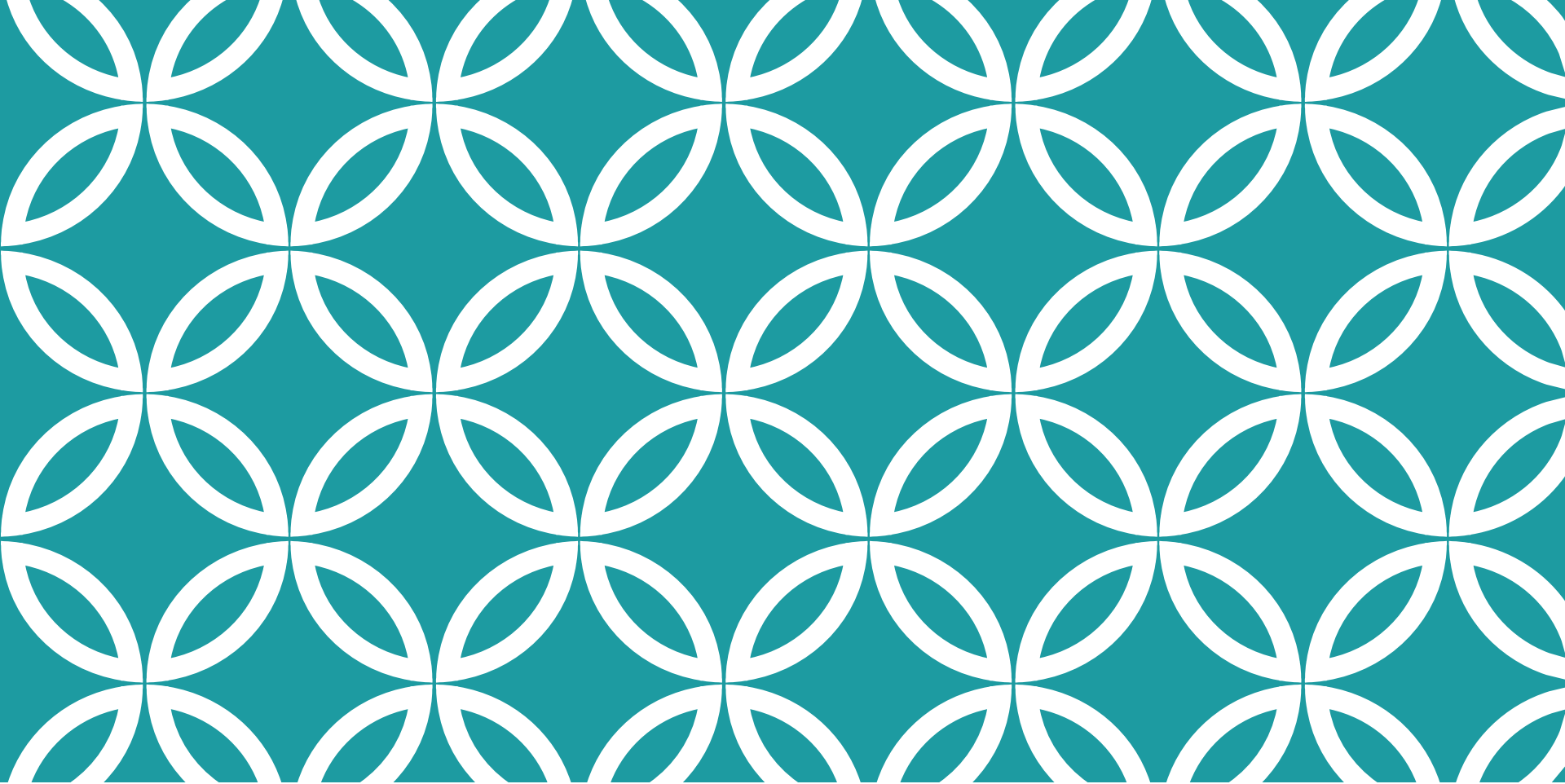
2) Gestión por Procesos

- Se realiza de forma horizontal.
- En un mismo proceso pueden intervenir personas de diferentes departamentos.
- Se gestiona a partir de indicadores, está en sintonía con lo que necesita el cliente interno o externo.
- Facilita mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión empresarial.
- Incluida en la ISO 9001.



2.6. DIFERENCIAS ENTRE PROCESOS Y FUNCIONES

Aspecto	Función	Proceso
Enfoque	Vertical, por departamentos	Horizontal, por flujo de valor
Objetivo	Cumplir tareas específicas	Lograr un resultado para el cliente
Interacción	Limitada entre áreas	Colaboración entre múltiples áreas
Medición	Por actividad o desempeño individual	Por resultados y eficiencia global
Ejemplo	Departamento de contabilidad	Proceso de gestión de pagos



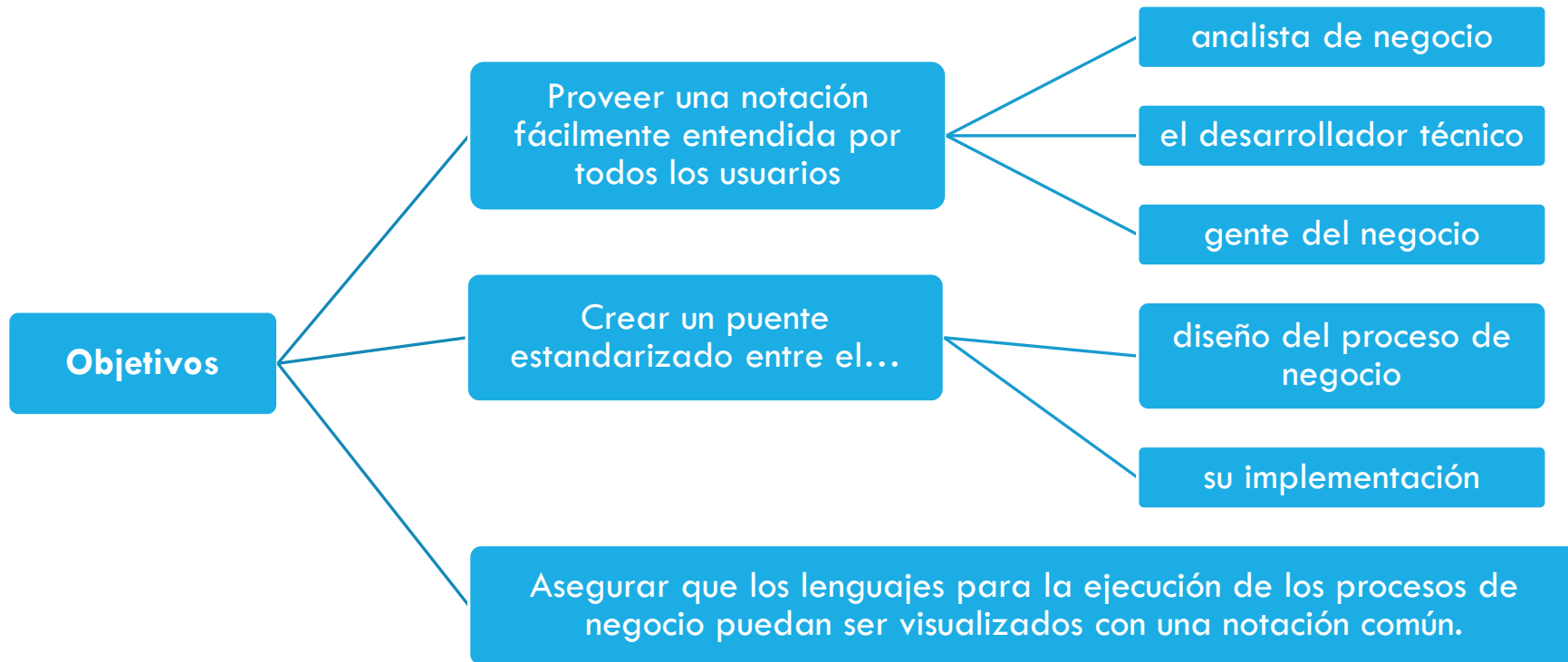
2.7. BUSSINES PROCESS MODELING NOTATION (BPMN)

Notación estándar para la
representación gráfica de
procesos de negocio.

Desarrollado por Business
Process Management
Initiative (BPMI)

www.bpmn.org

2.7. BUSSINES PROCESS MODELING NOTATION (BPMN)



ELEMENTOS GRÁFICOS DE LA NOTACIÓN BPMN

1. Objetos de flujo

Eventos, Actividades, Rombos de control de flujo (Gateways)

2. Objetos de conexión

Flujo de Secuencia, Flujo de Mensaje, Asociación

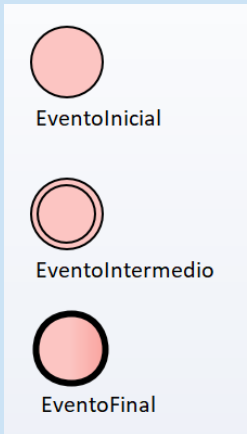
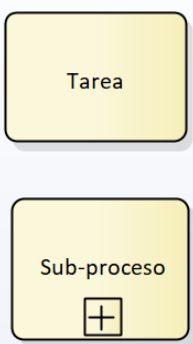
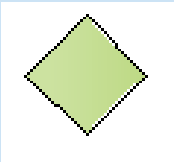
3. Swimlanes (Carriles de piscina)

Pool, Lane

4. Artefactos

Objetos de Datos, Grupo, Anotación

Elementos gráficos de la notación BPMN

Categoría	Elemento	Descripción	Gráfica
Flujos	Evento	- Algo que sucede durante el curso del proceso de negocio. Afectan al flujo del proceso. - Normalmente tienen una causa (disparador) o un impacto (resultado).	 Eventoinicial Eventointermedio EventoFinal
	Actividad	- Termino genérico para el trabajo que realiza una compañía. - Puede ser atómica (tarea) o compuesta (subproceso)	 Tarea Sub-proceso
	Control de Flujo	- Utilizado para controlar la convergencia o divergencia de flujos. - Representa una decisión para mezcla o unir caminos.	

Elementos gráficos de la notación BPMN

Categoría	Elemento	Descripción	Gráfica
Conexiones	Flujo de secuencia	Se utiliza para mostrar el orden o secuencia en que las actividades se realizan en un proceso.	
	Flujo de mensajes	Utilizado para mostrar el flujo de mensajes entre dos participantes separados.	
	Asociación	Se utiliza para mostrar entradas y salidas de actividades.	

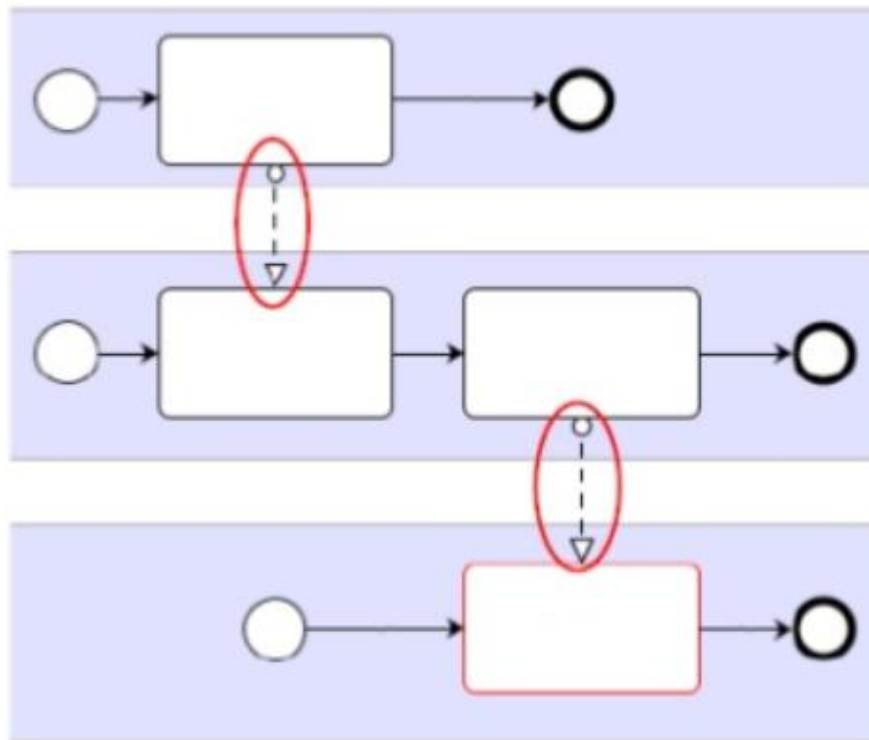
Elementos gráficos de la notación BPMN

Conexiones

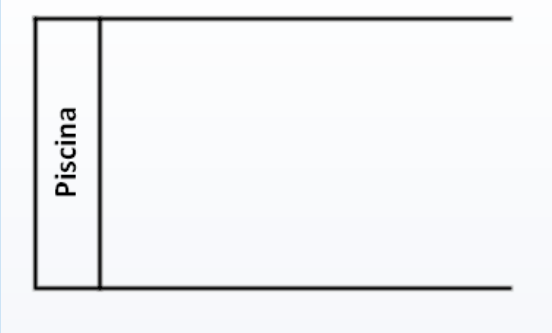
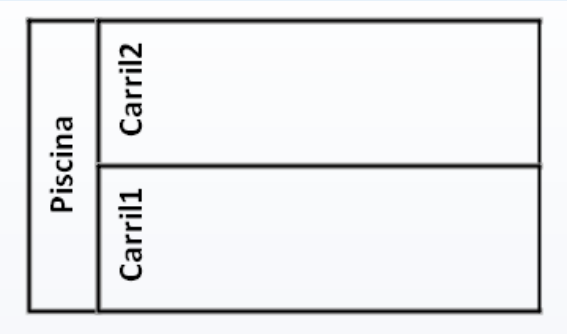
Flujo de secuencia. Desde la perspectiva de un participante



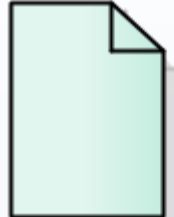
Flujo de mensajes. Información intercambiada entre participantes.



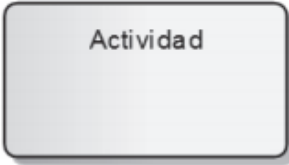
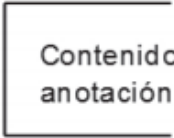
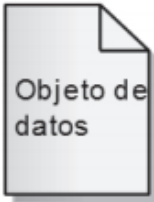
Elementos gráficos de la notación BPMN

Categoría	Elemento	Descripción	Gráfica
Carriles de piscina (Swimlanes)	Pool (Piscina)	- Representa un participante en un proceso. - Contenedor gráfico para particionar un conjunto de actividades.	
	Lane (Carril)	- Es una sub-partición dentro de una piscina y puede extenderse a lo largo o ancho de la piscina. - Sirve para organizar o categorizar actividades.	

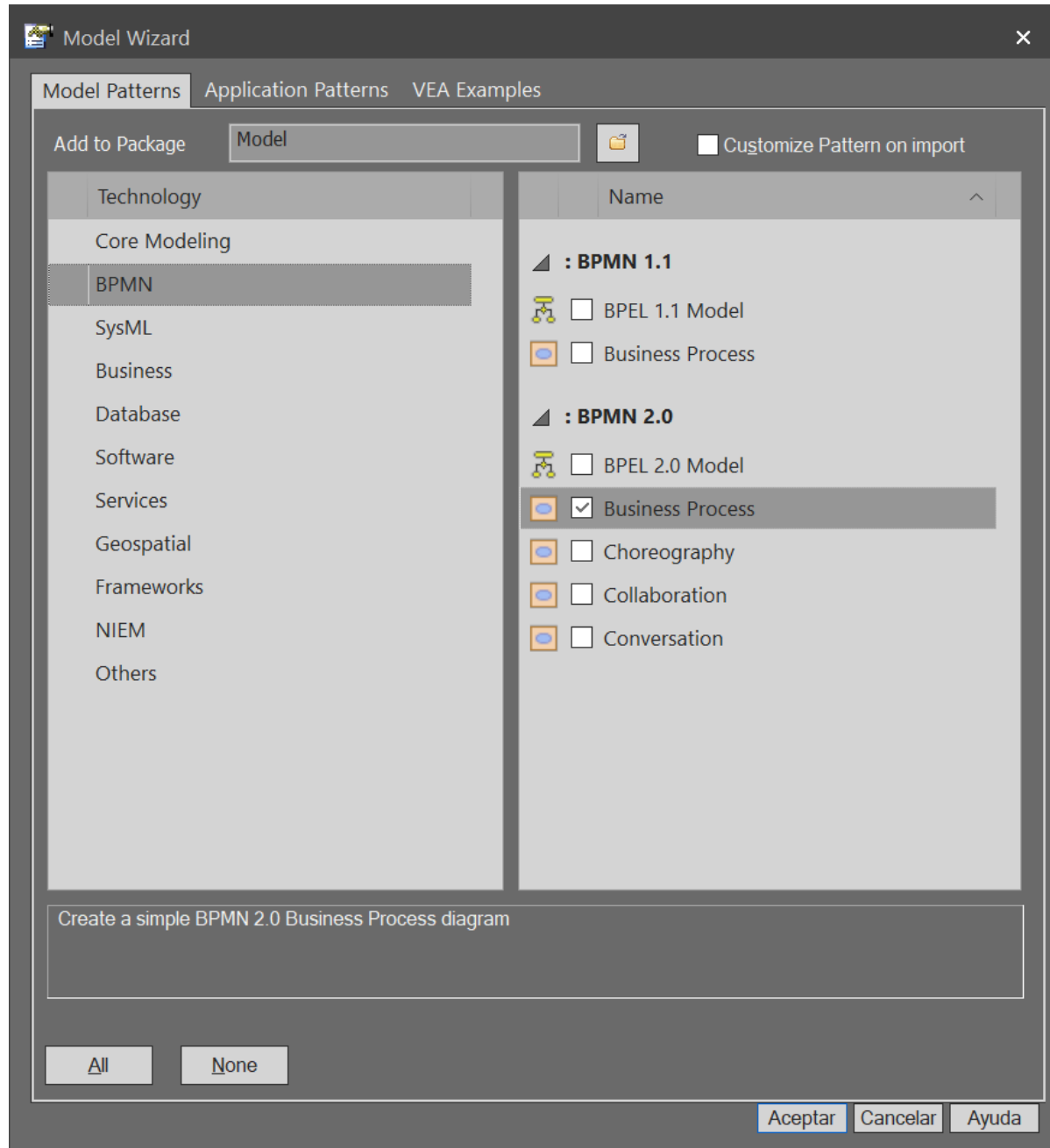
Elementos gráficos de la notación BPMN

Categoría	Elemento	Descripción	Gráfica
Artefactos	Objeto de datos	- Para mostrar datos que son requeridos y producidos por las actividades. - Se conectan a las actividades por asociaciones.	 ObjetoDeDato
	Grupos	Utilizado para documentación o para análisis, pero no afecta al flujo de secuencias.	
	Anotaciones	Para proveer información adicional.	 Anotaciones de Texto permiten al Modelador agregar información adicional

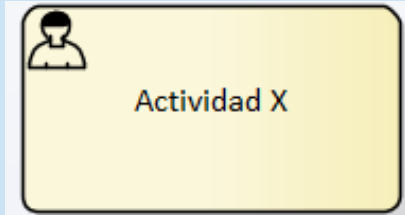
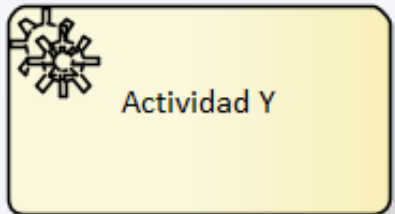
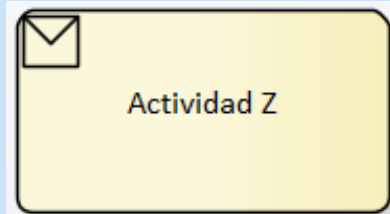
RESUMEN: ELEMENTOS BÁSICOS DE LA NOTACIÓN BPMN

Objetos de Flujo	Objetos de Conexión	Canales (Swinlanes)	Artefactos	Datos
 Actividad Actividades	 Flujo de Secuencia	 Piscina	 Contenido anotación Comentario	 Objeto de datos Objeto de datos
 Eventos	 Flujo de Mensaje	 Carril	 Agrupación	 Almacén de datos
 Compuertas	 Asociación			

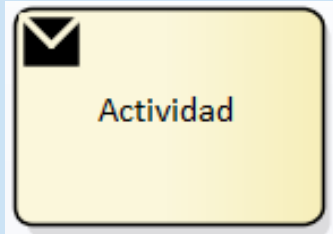
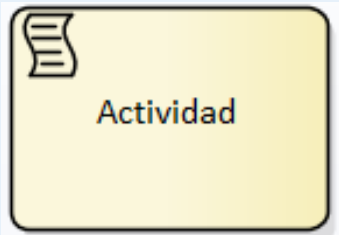
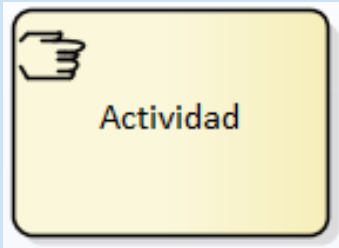
Herramienta CASE para BPMN



TIPOS DE TAREAS

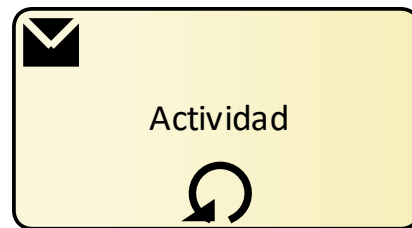
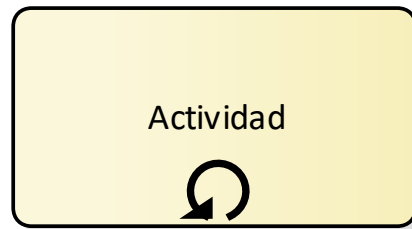
Nombre BPMN	Uso	Notación
Tarea de usuario	Realizada por un humano.	
Tarea de servicio	Usa algún tipo de servicio como un servicio Web o una aplicación automática.	
Tarea de Recibir	- Llega un mensaje. - Una vez recibido el mensaje la tarea es completada.	

TIPOS DE TAREAS

Nombre BPMN	Uso	Notación
Tarea de enviar	- Enviar un mensaje a un proceso o caso específico. - Una vez enviado el mensaje la tarea es completada.	
Script	- Tarea automática en la que el servidor ejecuta un script. - No tiene interacción humana y no se conecta con ningún servicio externo.	
Manual	- Tarea realizada sin la ayuda de algún motor de ejecución de proceso de negocio o aplicación. - Ejem. Una secretaria archivando documentos físicos.	

ACTIVIDAD REPETITIVA

Las tareas pueden estar decoradas con una flecha circular que indica repetición.



SISTEMA DE SOLICITUD DE CRÉDITO

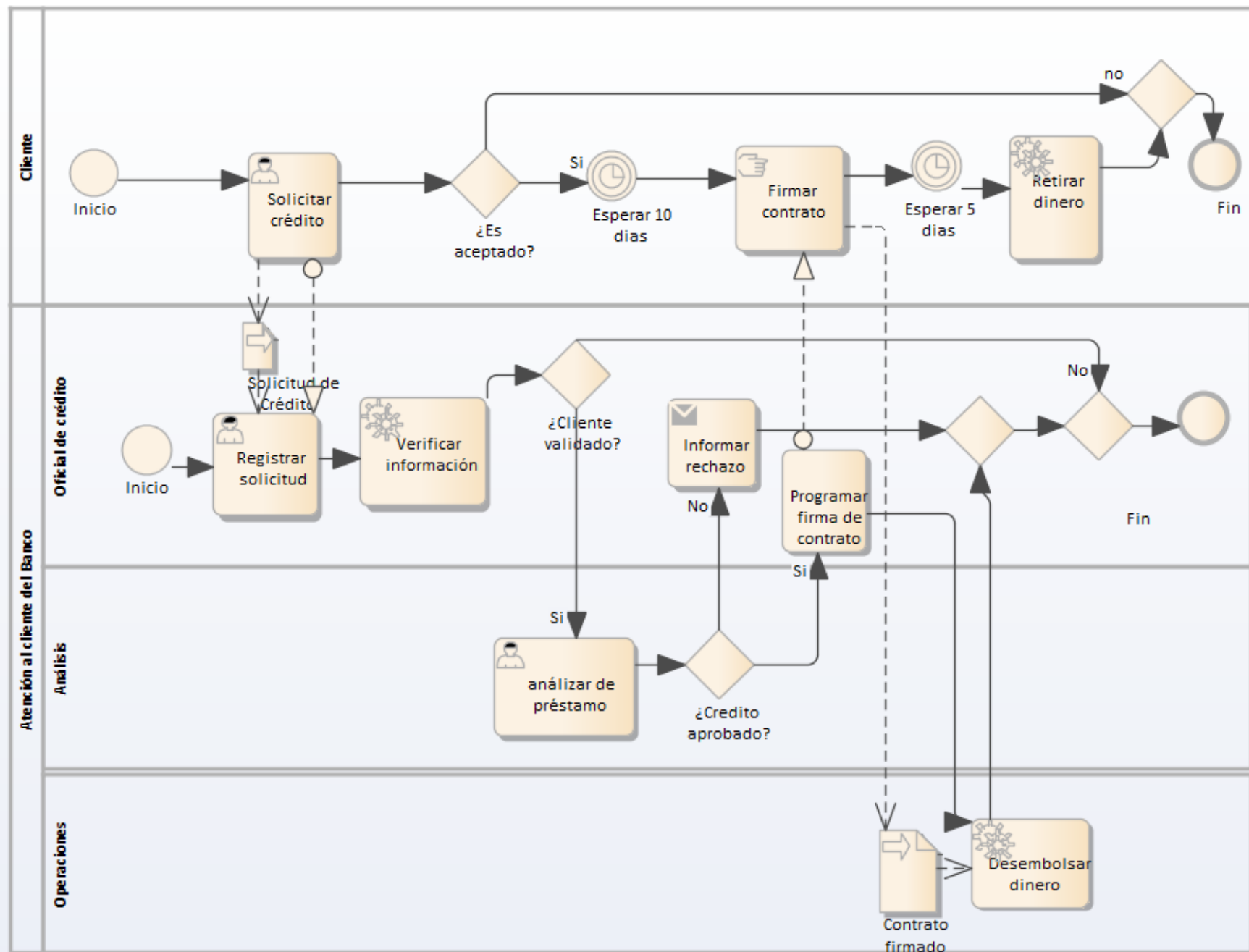
Una **persona** llega a una oficina del banco a solicitar el crédito.

El **oficial de crédito** registra la solicitud y valida a la persona como cliente del banco.

Si la persona es cliente del banco, el **departamento de análisis**, procede a analizar el crédito solicitado, caso contrario no se proseguirá con la solicitud.

Si el crédito es aceptado, el **departamento de operaciones** procederá a desembolsar el dinero solicitado; caso contrario el oficial de crédito informa del rechazo mediante el envío de un correo electrónico al cliente.

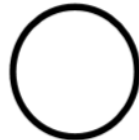
Proc. De Neg. Solicitud de Crédito



TIPOS DE EVENTOS DE INICIO

Eventos De Inicio Básicos

Simple



El disparador es:

No se define ningún disparador.

Temporizador



Una fecha y hora específicos o un intervalo de tiempo regular (ej. El 1er viernes de cada mes a las 20:00).

Mensaje



Mensaje que llega desde otra entidad de negocio o rol.

Señal



Una señal difundida desde otro proceso. Ejem. Un proceso define un cambio en la Tasa de interés.

Avanzados Condicional



Expresión de condición que debe ser satisfecha.

Múltiple



Combinación de mensajes, temporizadores, condiciones o señales.

TIPOS DE EVENTOS INTERMEDIOS

Eventos intermedios Básicos:

	Capturar	Lanzar	El disparador es:
Simple			No se define ningún disparador.
Temporizador			Una fecha y hora específicos o un intervalo de tiempo regular
Mensaje			Mensaje que es enviado o llega desde otra entidad de negocio (Pool).
Señal			Una señal que se emite o recibe.

Tipos de Eventos Intermedios

Eventos intermedios Avanzados:

Capturar Lanzar

Error



Evento que interrumpirá el proceso o requerirá corrección.

Cancelar



Cancelar un sub-proceso de transacción.

Compensación



“Deshacer” actividades en caso de que un sub-proceso de transacción sea cancelado.

Condicional



Define una regla que debe cumplirse para que el Proceso continúe.

Vínculo



Vínculo visual “go to” ocultando un flujo de secuencia largo, o establecer conectores para imprimir.

Múltiple



Dos o más disparadores que pueden ser cualquier combinación de mensajes, temporizadores, errores, condiciones o señales.

EJEMPLO DE EVENTO DE TIPO TEMPORIZADOR



Eventos de Fin

Eventos de Fin Básicos:

Básico



No se define ningún resultado.

Mensaje



Comunicación con otra Entidad de negocio
(Participante o Proceso)

Señal



Evento "broadcast" el cual cualquier otro
proceso puede ver y al cual puede reaccionar.

Terminador



Detiene todas las actividades del proceso,
incluso si están en curso en otros hilos de
ejecución (camino paralelos).

Eventos de Fin

Eventos de Fin Avanzados:

Error



Estado final que interrumpirá el Proceso o requerirá corrección.

Cancelación



Usado junto con el Sub-Proceso de Transacción, causa la cancelación de este tipo Sub-Procesos.

Compensación



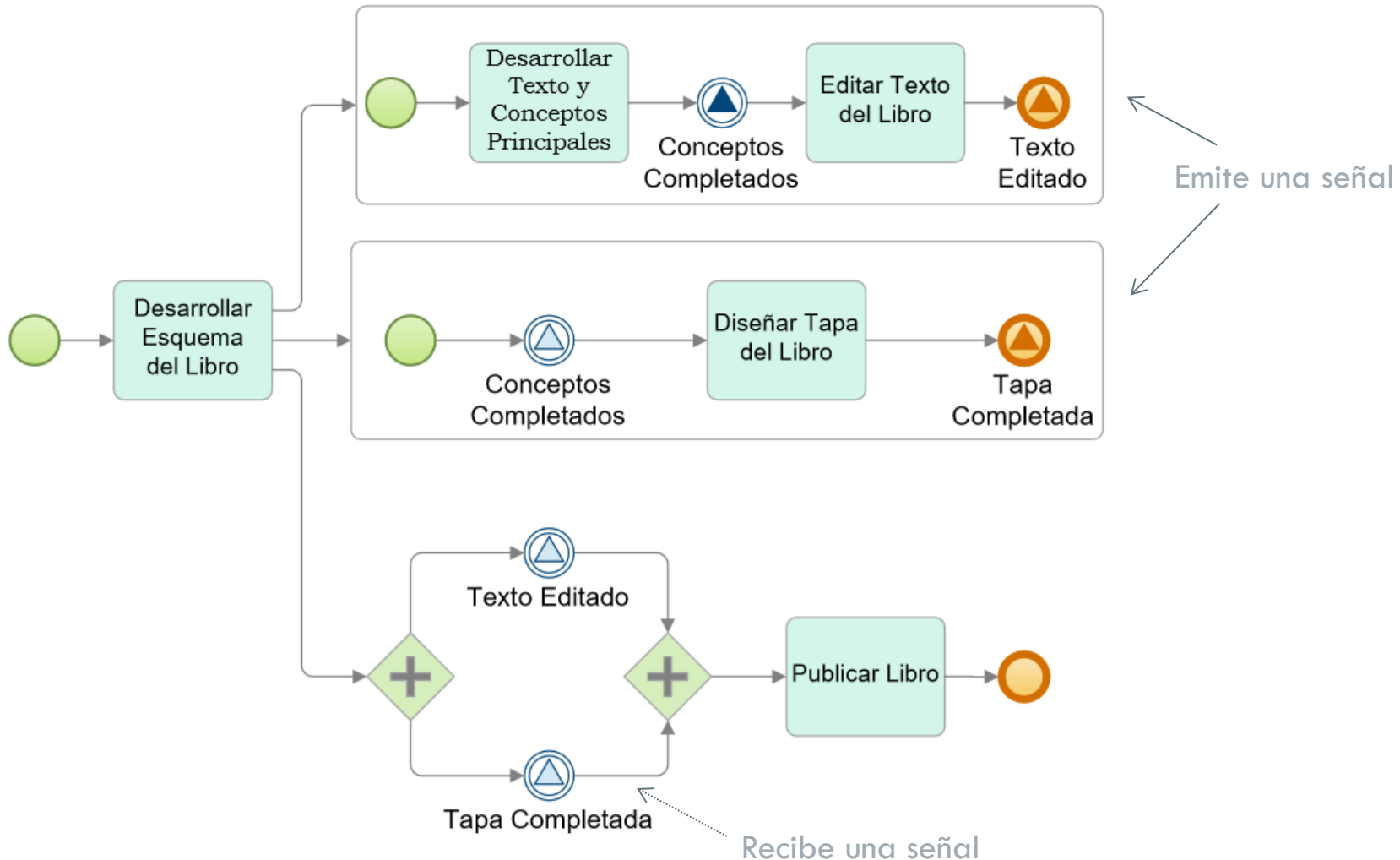
Usado como parte del comportamiento del sub-Proceso de Transacción, lanza el disparador para deshacer.

Múltiple

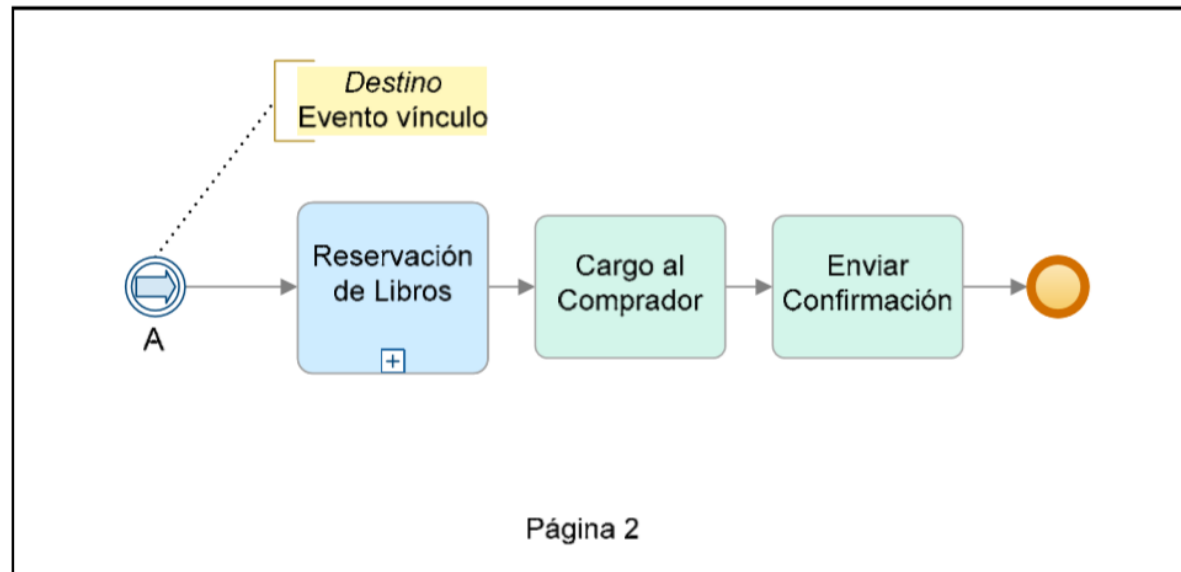
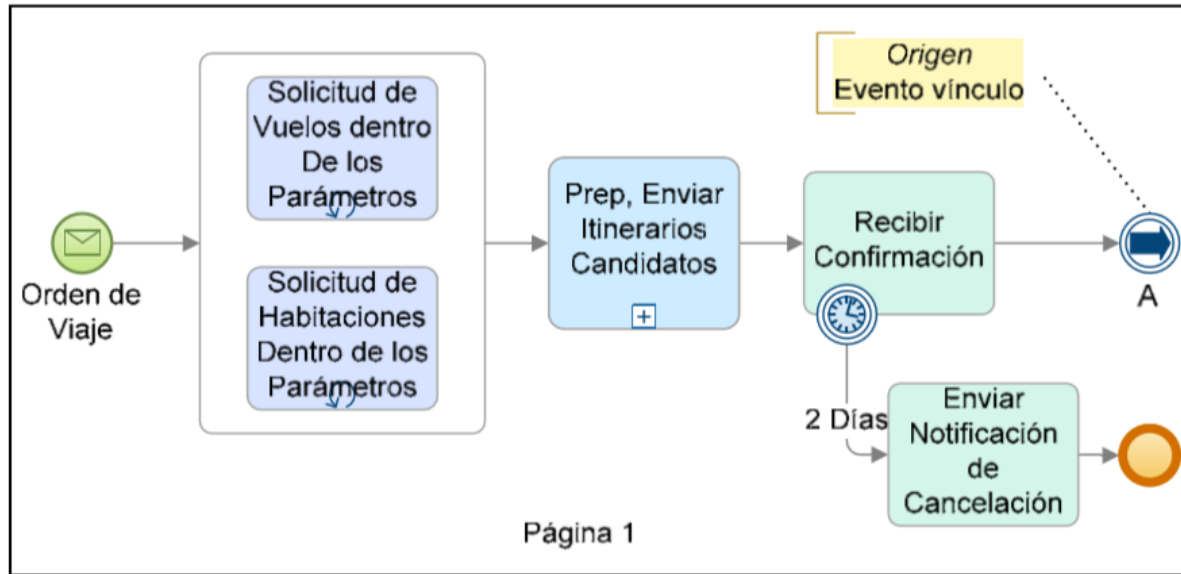


Define dos o más resultados mensaje, error, compensación o señal (Activa todos los disparadores).

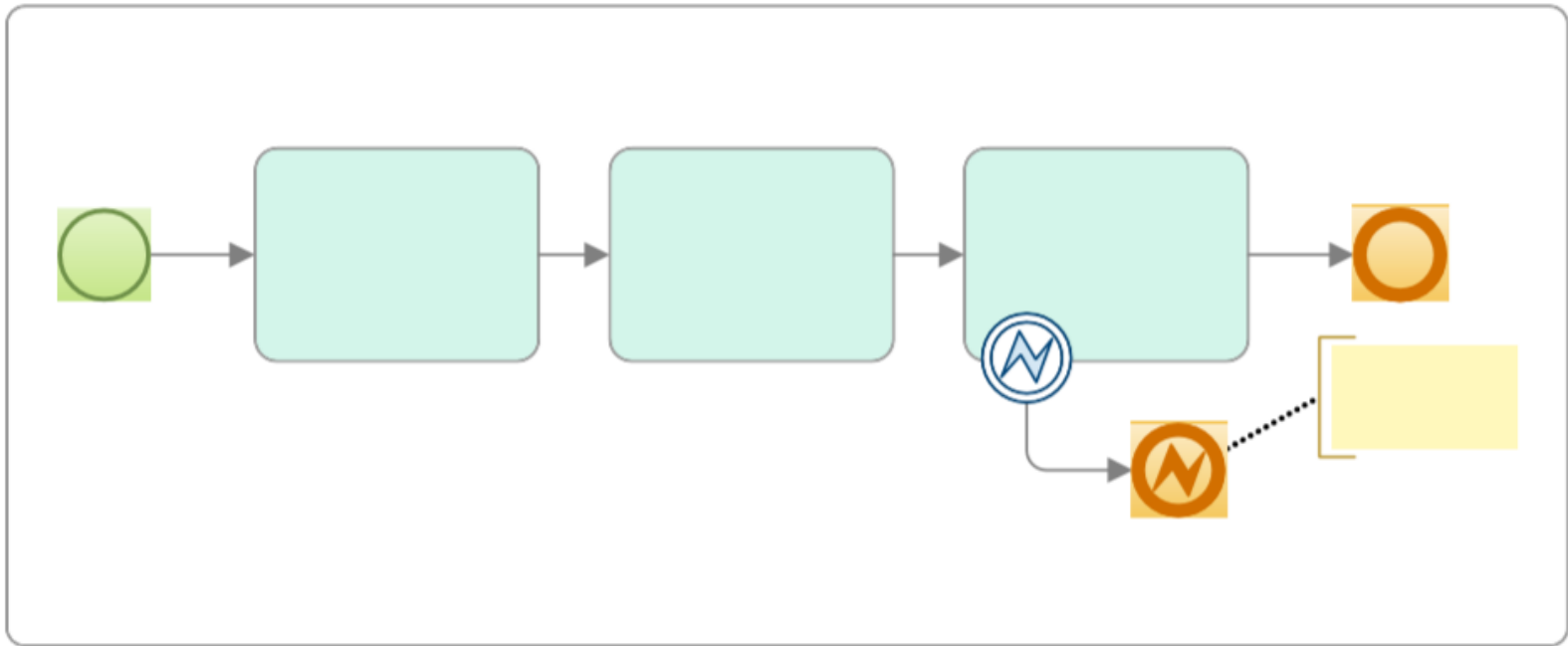
EJEMPLO DE EVENTO DE TIPO SEÑAL



EJEMPLO DE VÍNCULO



Ejemplo de un Evento de Fin de Error



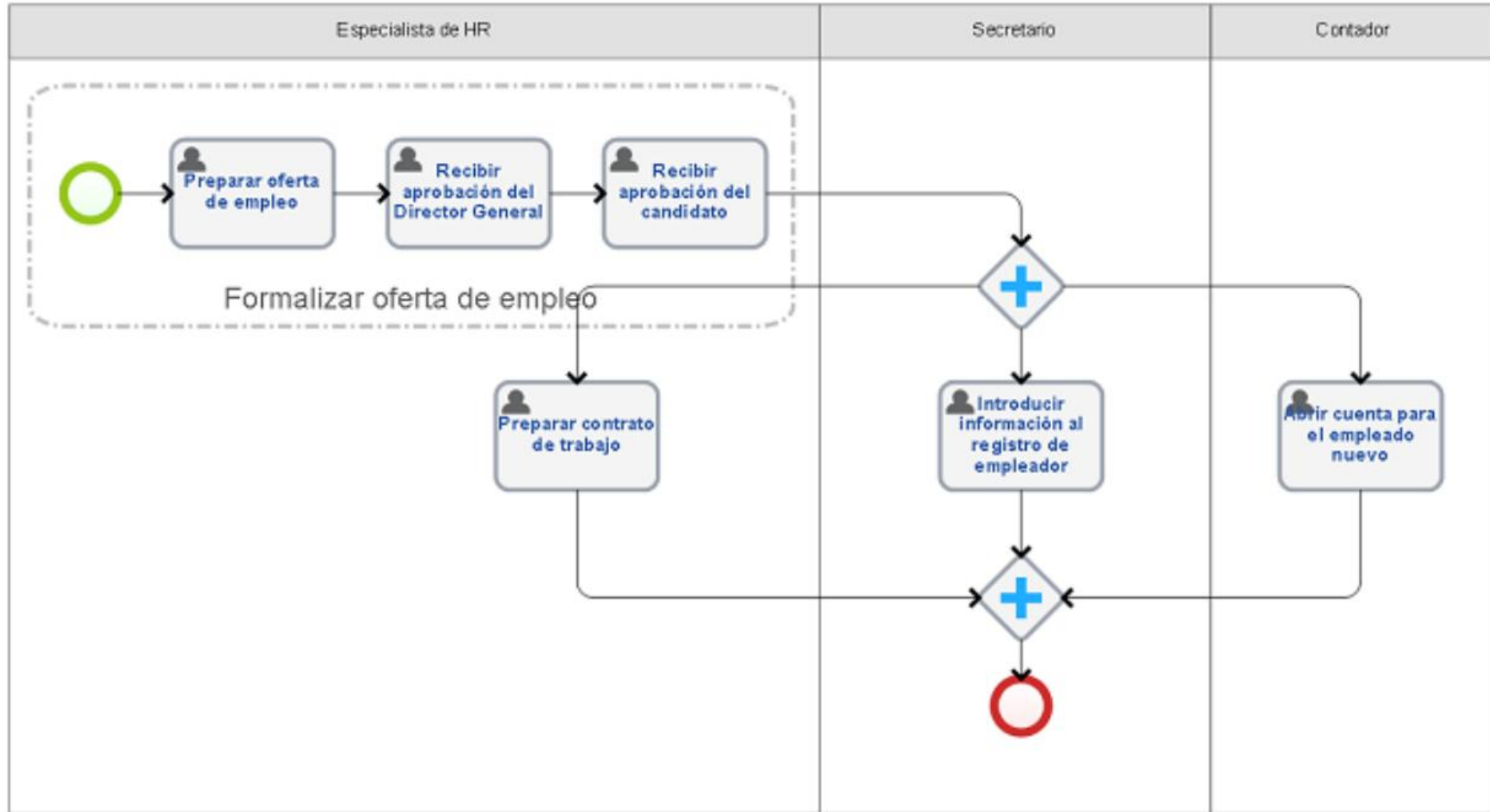
GATEWAYS

Tipos de Gateways Básicos:

Exclusivo		Enviaré un token a través de solo un camino saliente (exclusivamente) dependiendo de la evaluación de condiciones.
Evento		Enviaré un token a través de solo un camino saliente (exclusivamente) dependiendo de la ocurrencia de un evento específico (ej. La llegada de un mensaje).
Paralelo		Enviaré un token a través de todos los caminos salientes (en paralelo).

Se utilizan para Dividir o Unificar caminos.

GATEWAYS PARALELO



GATEWAYS

Tipos de Gateways Avanzados:

Inclusivo



Enviaré un token a través de **uno o todos los caminos saliente** (inclusivamente) dependiendo de la evaluación de condiciones.

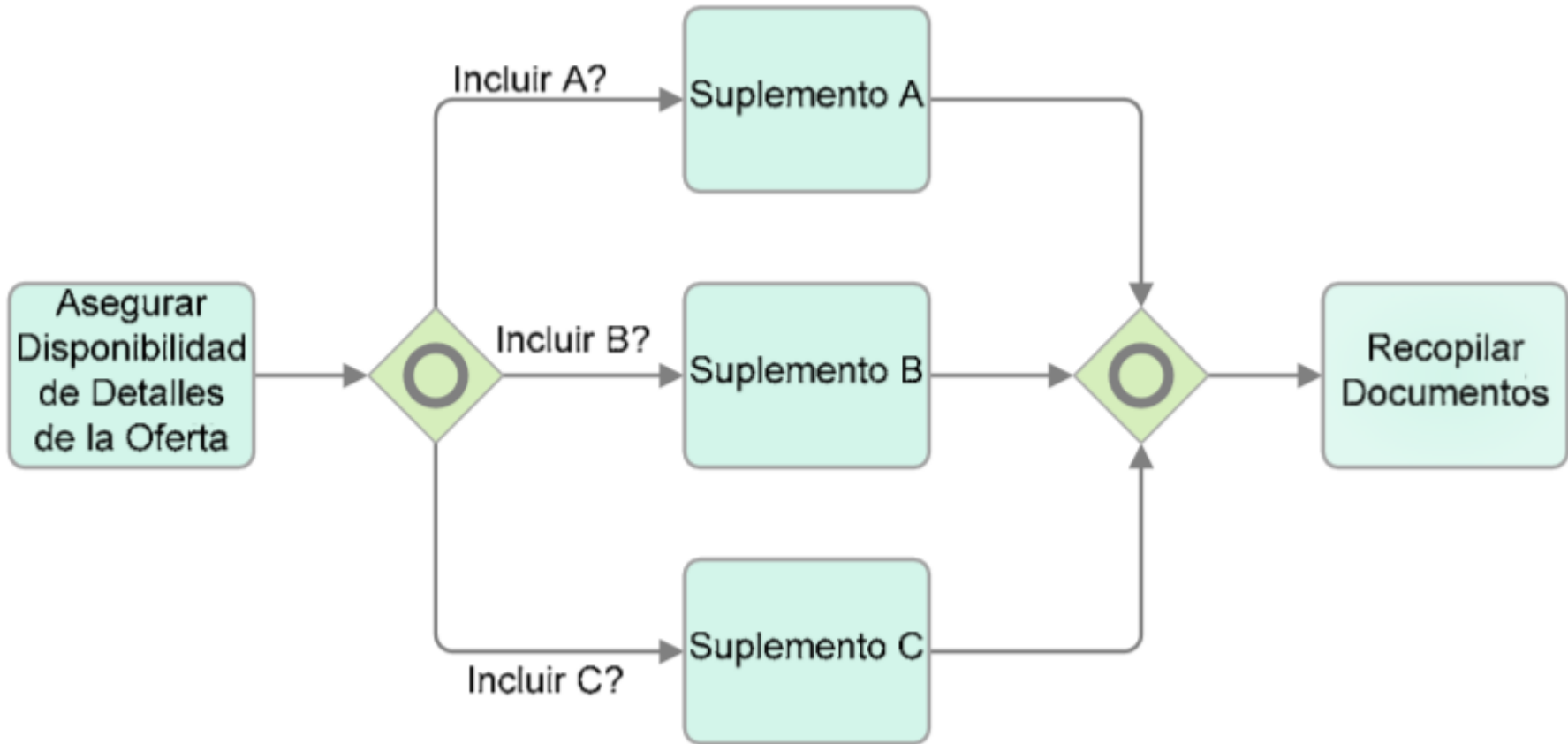
Complejo



Enviaré un token a través de **uno o todos los caminos salientes** (inclusivamente) dependiendo de la evaluación de una única condición.

Se utilizan para Dividir o Unificar caminos.

EJ. GATEWAYS INCLUSIVOS VINCULADOS PARA DIVIDIR Y UNIFICAR FLUJOS DE SECUENCIA.



PROBLEMA 1: Proceso de Atención al Cliente en una Tienda en Línea

Una tienda en línea recibe diariamente múltiples pedidos de clientes. El proceso de atención es el siguiente:

1.Recepción del pedido: El cliente llena un formulario en la web con los productos que desea comprar.

2.Verificación de stock: El sistema revisa si los productos están disponibles en el inventario.

1. Si **hay stock**, se procede al siguiente paso.
2. Si **no hay stock**, se notifica al cliente que el pedido no puede completarse.

3.Confirmación de pago:

1. El cliente realiza el pago en línea.
2. El sistema verifica si el pago fue exitoso.
 1. Si el pago es **rechazado**, se notifica al cliente y el pedido se cancela.
 2. Si el pago es **aceptado**, continúa el proceso.

4.Preparación del pedido: El área de logística recoge los productos y los prepara para envío.

5.Envío del pedido:

1. Se coordina con la empresa de mensajería.
2. Se genera un número de seguimiento.

6.Notificación al cliente: El cliente recibe un correo con el número de seguimiento y confirmación de envío.

7.Fin del proceso.

... PROBLEMA 1: PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN UNA TIENDA EN LÍNEA

Reto para los estudiantes:

- Representar este flujo en un **diagrama BPMN**.
- Incluir: **Eventos de inicio y fin, tareas automáticas y manuales, compuertas exclusivas (XOR)** para las decisiones (stock disponible / pago aceptado), y **piscinas y carriles** (por ejemplo: Cliente, Sistema, Área de Logística, Empresa de Mensajería).

TIPOS DE SUB-PROCESOS

Subproceso embebido

- Está definido **solo dentro del proceso principal**.
- No se puede invocar desde otros procesos.
- Se usa cuando ese subproceso **solo tiene sentido en ese contexto**.



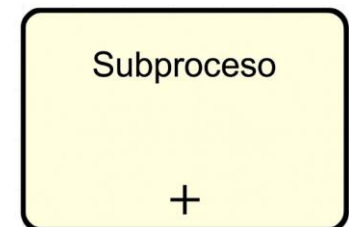
Subproceso reutilizable

- Se representa con un rectángulo de doble línea y el símbolo [+].
- Está definido como un proceso independiente.
- Puede ser **invocado desde diferentes procesos**.
- Equivale a una **función o módulo reutilizable** en programación.



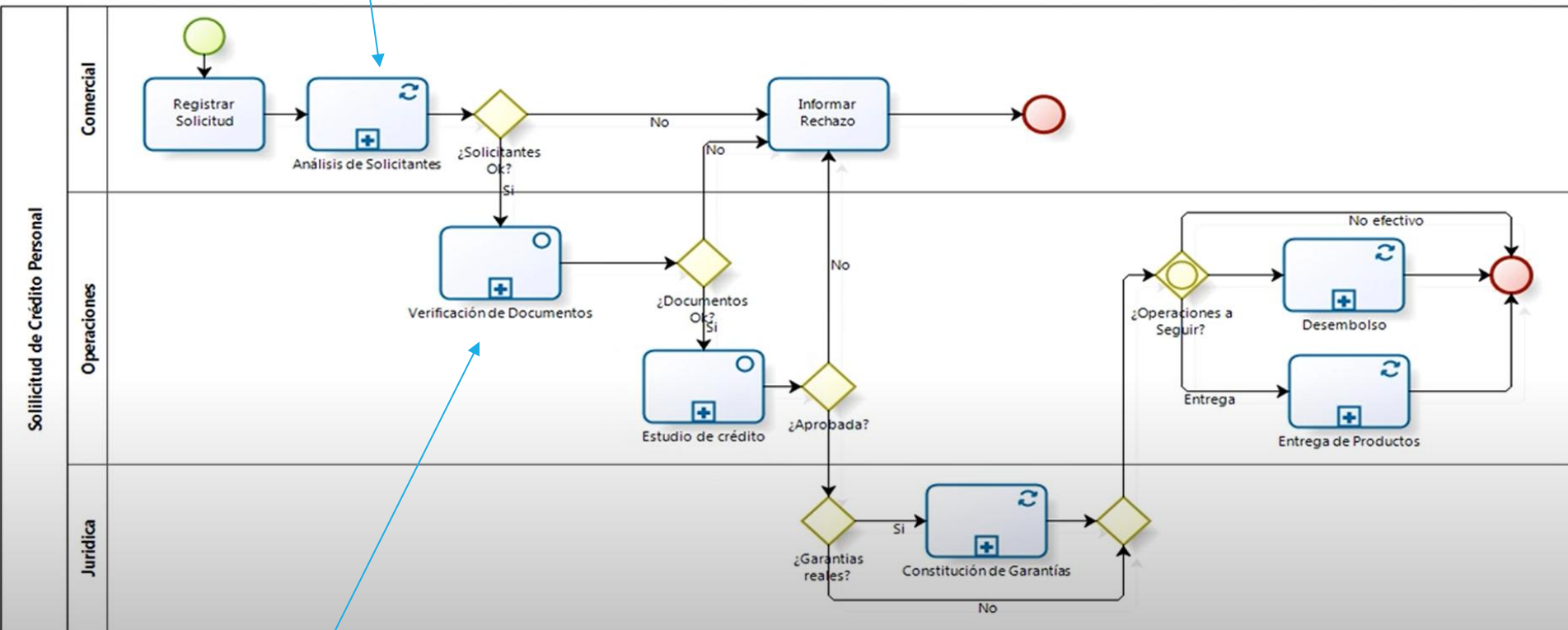
Subproceso colapsado

- Se muestra como una tarea con el símbolo [+]
- Indica que tiene un flujo interno, pero no se ve en el diagrama actual.
- Se usa para **resumir** partes del proceso.



Se enviará un token por **uno o todos los caminos salientes** dependiendo de la evaluación de condiciones.

Subproceso reutilizable

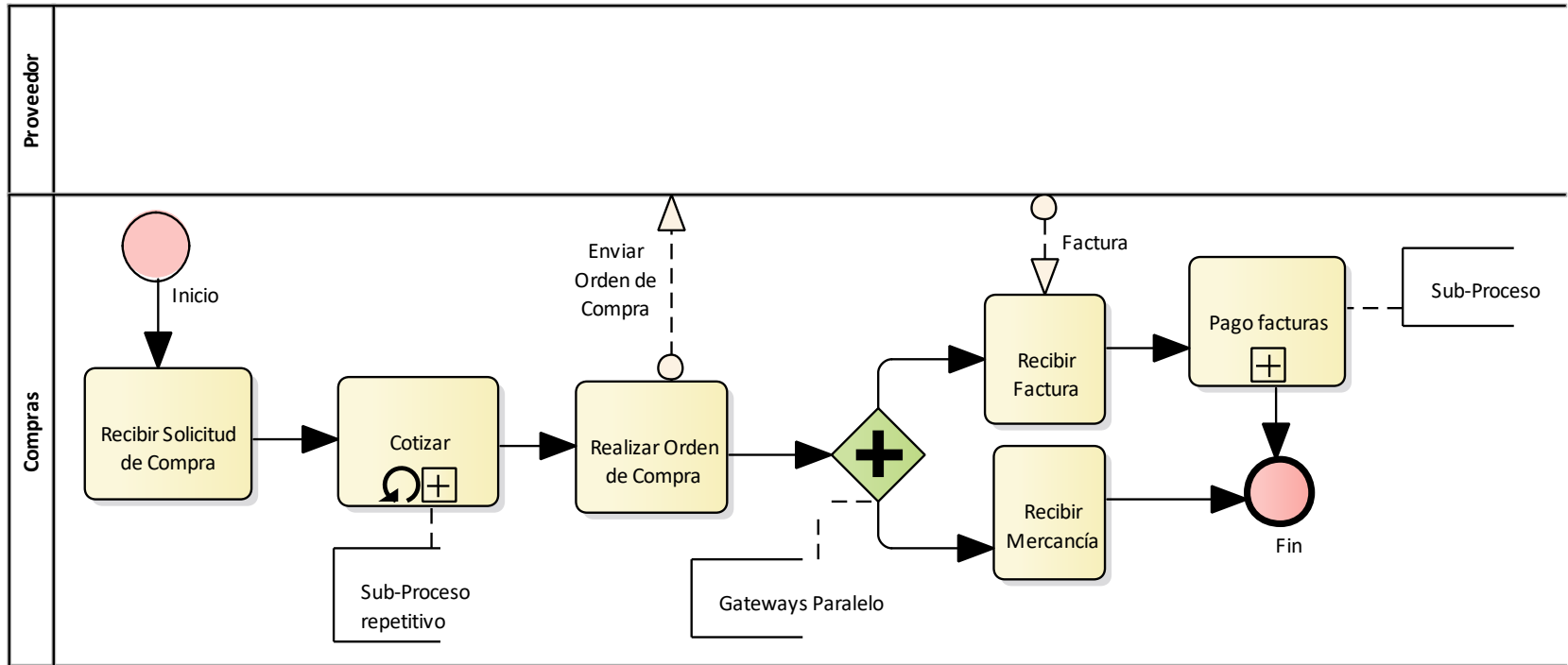


Subproceso embebido
(solo existe dentro del
proceso principal)

Fuente: 10 Actividades tareas y subprocesos

Proceso de Negocio Externo

Business Process BPMN 2.0 Business Process View



VIDEOS

[Modela fácilmente tus procesos en BPMN 2.0 - Tutorial español](#)

PROBLEMA 2: Proceso de Inscripción de Estudiantes en una Universidad

La **Universidad X** tiene el siguiente proceso para la inscripción semestral de sus estudiantes:

1.Inicio del proceso: El estudiante solicita inscripción a través del portal académico.

2.Validación de requisitos previos: El sistema revisa que el estudiante no tenga materias reprobadas que impidan inscribir cursos avanzados.

1. Si cumple, continúa.

2. Si no cumple, se notifica al estudiante y el proceso termina.

3.Subproceso: Selección de materias (se modela como un subproceso colapsado):

1. El estudiante accede a la lista de materias disponibles.

2. Selecciona materias.

3. El sistema valida que no existan choques de horarios.

4. El sistema valida que el cupo de las materias no esté lleno.

5. Si alguna materia no cumple los requisitos, el estudiante debe volver a seleccionar.

4.Subproceso: Generación y pago de matrícula (otro subproceso colapsado):

1. Se genera la factura de pago.

2. El estudiante puede pagar en línea o en ventanilla bancaria.

3. El sistema valida si el pago fue exitoso.

4. Si no paga en el plazo establecido, el proceso se cancela.

5.Confirmación final:

1. Si todo está correcto, se confirma la inscripción.

2. Se envía al estudiante un comprobante de inscripción por correo electrónico.

6.Fin del proceso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Modelado de Procesos. Burmello, Miguel & Rocha, Marcelo
- Análisis de BPMN como herramienta integral para el modelado de procesos de negocio. Gómez, Juan F.
- Guía de Referencia y Modelado BPMN
- Introducción a la notación BPMN.

<https://es.slideshare.net/enRocker/introduccion-a-la-notacion-bpmn>

- Elementos de la BPMN 2.0

<https://zuarfer.wixsite.com/bpmn/elementos-de-la-bpmn>